UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables
Biología General

CUADERNO DE LABORATORIO

"Siempre en movimiento está el futuro,
pero no si experimentas, aprender podrás."

— Maestro Yoda

Fotosíntesis · Respiración · Fermentación · Células

Laboratorios 1 al 9 — Primer Cuatrimestre 2026

Puerto Madryn, Patagonia Argentina

2026

CRONOGRAMA DE LABORATORIOS

Laboratorio N°	Fecha
1 – 2	Lunes 13/04/2026
3 – 4	Miércoles 15/04/2026
5	Miércoles 13/05/2026
6	Lunes 18/05/2026
7	Miércoles 20/05/2026
8	Miércoles 27/05/2026
9	Lunes 01/06/2026

GUÍA DE LABORATORIO: OBSERVACIÓN DE CÉLULAS

Objetivos generales

- Aplicar técnicas de preparación de muestras biológicas
- Utilizar correctamente el microscopio óptico
- Identificar estructuras celulares en diferentes tipos de células
- Comparar células procariotas y eucariotas (vegetales)
- Reconocer diferencias entre tejidos vegetales y células eucariotas unicelulares
- Relacionar estructura celular observada con conceptos teóricos

Materiales generales

- Microscopio óptico
- Portaobjetos y cubreobjetos
- Goteros o pipetas Pasteur
- Pinzas de punta fina
- Bisturí o cuchilla
- Aguja de disección
- Papel absorbente o secante
- Agua destilada
- Mechero de alcohol o lámpara (opcional)
- Palillos de dientes estériles

Reactivos

- Lugol (solución yodo-yodurada)
- Azul de metileno (solución al 1%)
- Colorante verde de metilo (opcional)

Normas de seguridad

1. Utilizar guardapolvo o delantal de laboratorio

2. Manejar el microscopio con ambas manos (una en el brazo, otra en la base)

3. Tener cuidado con portaobjetos y cubreobjetos (vidrio)

4. Usar el bisturí con precaución, cortando siempre alejándose del cuerpo

5. Los colorantes pueden manchar: trabajar con cuidado

6. Lavar las manos al finalizar la práctica

7. Informar inmediatamente cualquier derrame o rotura de material

Lunes 13/04/2026 — Hora: 18:00 a 21:00 hs

LABORATORIO N° 1: OBSERVACIÓN DE CATAFILO DE CEBOLLA (Células vegetales eucariotas)

Objetivo específico

Observar células vegetales eucariotas, identificar pared celular, citoplasma, núcleo y vacuola central.

Fundamento teórico

El catafilo de cebolla es la epidermis interna de las pencas de cebolla. Es un tejido ideal para observación porque:

- Las células son grandes y fáciles de ver
- Forma una capa simple (monocapa)
- Es transparente
- Las estructuras celulares son evidentes

Materiales específicos

- Cebolla fresca
- Lugol o azul de metileno
- Agua destilada

Procedimiento

1. Preparación de la muestra:
    - *Cortar una cebolla por la mitad*
    - *Separar las capas carnosas (pencas)*
    - *En la parte cóncava interna de cada penca hay una membrana transparente (catafilo o epidermis)*
    - *Con pinzas, desprender cuidadosamente un fragmento pequeño (~0,5 cm²) de esta membrana*
    - *Evitar que la membrana se enrolle o pliegue*
    - *Consejo: Si la membrana se rompe, tomar otro fragmento*
2. Montaje:
    - *Colocar una gota de agua destilada en el centro del portaobjetos*
    - *Depositar el fragmento de catafilo sobre la gota, extendiendo la membrana lo más plana posible*
    - *Eliminar arrugas con la aguja de disección*
    - *Agregar una gota de lugol sobre la preparación*
    - *Dejar actuar el colorante durante 1–2 minutos*
    - *Colocar el cubreobjetos de forma oblicua (45°) para evitar burbujas de aire*
    - *Descender lentamente el cubreobjetos hasta que quede plano*
    - *Eliminar el exceso de líquido con papel absorbente presionando suavemente a los lados*
3. Observación:
    - *Colocar la preparación en la platina del microscopio, asegurándola con las pinzas*
    - *Comenzar SIEMPRE con el objetivo de menor aumento (4x o 10x)*
    - *Con el tornillo macrométrico, enfocar la muestra alejándose del portaobjetos*
    - *Ajustar la iluminación con el diafragma*
    - *Una vez enfocado, pasar al objetivo de 40x*
    - *Usar tornillo micrométrico para enfoque fino*
    - *Identificar las estructuras celulares*

Estructuras a identificar

- PARED CELULAR: Límite rectangular bien definido; líneas oscuras que delimitan células; grosor uniforme; forma poligonal regular
- CITOPLASMA: Contenido granuloso; teñido amarillo-marrón por el lugol; ubicado periféricamente
- NÚCLEO: Esfera u óvalo más oscuro; teñido intensamente por el lugol; ubicación variable; puede observarse el nucléolo
- VACUOLA CENTRAL: Espacio claro central; no se tiñe; desplaza el citoplasma hacia la periferia; mantiene turgencia
- DISPOSICIÓN CELULAR: Organización en empedrado o mosaico; unión estrecha; filas regulares

Preguntas de análisis

1. ¿Por qué las células de cebolla tienen forma rectangular regular?

2. ¿Qué función cumple la gran vacuola central?

3. ¿Por qué el núcleo se tiñe más intensamente que el citoplasma?

4. Estimá cuántas células caben en el campo visual a 100x y 400x

5. ¿Observás cloroplastos? ¿Por qué sí o por qué no?

Registro de observaciones

- Realizar dibujos rotulados de lo observado a 100x y 400x
- Indicar el aumento total utilizado (objetivo × ocular, ej: 10x × 10 = 100x)
- Anotar el colorante empleado
- Describir forma, disposición y tamaño relativo de las células
- Medir aproximadamente el tamaño celular

LABORATORIO N° 2: OBSERVACIÓN DE EPIDERMIS DE TOMATE (Células con cromoplastos)

Objetivo específico

Observar células vegetales eucariotas con pigmentos naturales (licopeno) y cromoplastos; comparar con células de cebolla.

Fundamento teórico

La epidermis de tomate contiene cromoplastos con licopeno (pigmento carotenoide rojo). Esta preparación permite observar pared celular vegetal, cromoplastos y diferencias morfológicas con tejido de cebolla.

Materiales específicos

- Tomate maduro (bien rojo)
- Agua destilada
- Azul de metileno (opcional)

Procedimiento

1. Preparación de la muestra:
    - *Lavar el tomate*
    - *Con un bisturí, realizar un corte superficial en la cáscara (solo la piel externa)*
    - *Hacer un cuadrado pequeño (5mm × 5mm) cortando solo la epidermis*
    - *Con pinzas, desprender cuidadosamente la epidermis desde una esquina*
    - *La muestra debe ser lo más delgada posible (solo epidermis, sin pulpa)*
2. Montaje:
    - *Colocar una gota de agua destilada en el portaobjetos*
    - *Depositar el fragmento de epidermis con la parte externa hacia arriba*
    - *Extender bien la muestra para que quede plana*
    - *Cubrir con el cubreobjetos sin añadir más líquido inicialmente*
    - *(Opcional) Para contrastar el núcleo: agregar una gota de azul de metileno por el borde del cubreobjetos*
3. Observación:
    - *Comenzar con objetivo de 10x*
    - *Enfocar cuidadosamente (las células epidérmicas son muy delgadas)*
    - *Regular la iluminación (reducir luz si es necesario)*
    - *Aumentar progresivamente a 40x; buscar zonas donde la epidermis sea más delgada*

Estructuras a identificar

- PARED CELULAR: Contorno poligonal irregular; formas más irregulares que en cebolla
- CROMOPLASTOS: Pequeños gránulos rojizos o anaranjados (10–20 por célula); contienen licopeno
- NÚCLEO: Visible especialmente con colorante; más grande que cromoplastos
- FORMA CELULAR: Alargadas e irregulares; algunas con forma de "puzzle"

Tabla comparativa Cebolla vs Tomate

Característica	Cebolla	Tomate
Forma celular		
Organelos pigmentados		
Color natural		
Tamaño celular		
Función del tejido		

Preguntas de análisis

1. ¿Por qué las células de tomate tienen color y las de cebolla no?

2. ¿Qué función cumplen los cromoplastos en el fruto?

3. ¿Cómo se relaciona el color del tomate con la dispersión de semillas?

4. ¿Los cromoplastos son exclusivos de tomates? Investigá otros ejemplos.

5. ¿Por qué las células de epidermis de tomate tienen formas más irregulares?

Miércoles 15/04/2026 — Hora: 18:00 a 21:00 hs

LABORATORIO N° 3: OBSERVACIÓN DE LEVADURAS (Células eucariotas unicelulares)

Objetivo específico

Observar células eucariotas unicelulares (hongos), distinguir células en gemación (reproducción asexual) y comparar con células vegetales multicelulares.

Fundamento teórico

Las levaduras (Saccharomyces cerevisiae) son hongos unicelulares eucariotas, organismos modelo en biología por su facilidad de cultivo, reproducción rápida por gemación y metabolismo versátil. Esta práctica permite observar células eucariotas unicelulares, el proceso de gemación y el efecto de nutrientes en la actividad celular.

Materiales específicos

- Levadura fresca de panadería o levadura seca activa
- Agua tibia (aproximadamente 37°C) — NO hervir
- Azúcar
- Azul de metileno
- Vaso de precipitados pequeño (50–100 ml)
- Termómetro (opcional)

Procedimiento

1. Activación de levaduras (15–20 minutos antes de la observación):
    - *En un vaso con 50 ml de agua tibia (35–40°C), disolver una cucharadita (5g) de azúcar*
    - *Importante: Agua >45°C mata las levaduras; <30°C las inactiva*
    - *Agregar una porción de levadura del tamaño de una arveja (~2g) y mezclar suavemente*
    - *Dejar reposar en lugar templado; debe aparecer espuma y burbujas (CO_2 por fermentación)*
2. Preparación de la muestra:
    - *Con un palillo, tomar una pequeñísima porción de la suspensión de levaduras (NO de la espuma)*
    - *Colocar una gota de agua destilada en el portaobjetos; mezclar la levadura en ella*
    - *La preparación debe quedar MUY diluida (casi transparente)*
3. Montaje y tinción:
    - *Agregar una gota pequeña de azul de metileno; mezclar suavemente con palillo*
    - *Cubrir con el cubreobjetos; dejar reposar 2–3 minutos*
4. Observación:
    - *Las levaduras son MUY pequeñas (5–10 µm) — comenzar con objetivo 10x*
    - *Pasar a 40x para ver detalles estructurales*
    - *Buscar en diferentes campos del preparado; regular iluminación*

Estructuras a identificar

- FORMA CELULAR: Ovalada o redondeada; 5–10 µm; mucho más pequeñas que células vegetales
- PARED CELULAR: Compuesta de quitina y glucanos (no celulosa)
- CITOPLASMA: Teñido de azul; aspecto granuloso
- NÚCLEO: Punto oscuro dentro de la célula; pequeño (1–2 µm)
- VACUOLAS: Espacios claros; varias vacuolas pequeñas (≠ gran vacuola central vegetal)
- GEMACIÓN (¡IMPORTANTE!): Yema = pequeña protuberancia en la célula madre; buscar células en diferentes etapas: yema creciendo, célula hija casi separada, cicatriz de gemación
- AGRUPACIONES: Células aisladas, parejas madre-hija, cadenas cortas de 3–4 células

Observación especial — Actividad metabólica

Si el tiempo lo permite, preparar DOS montajes:

- Montaje A: Levaduras recién activadas (15 min en agua azucarada tibia)
- Montaje B: Levaduras después de 40–60 minutos de fermentación

Comparar: cantidad de células en gemación, densidad celular, tamaño de las yemas.

LABORATORIO N° 4: OBSERVACIÓN DE CÉLULAS DE LA MUCOSA BUCAL (Frotis bucal)

Objetivo específico

Observar células animales (epiteliales) y compararlas con células vegetales.

Materiales específicos

- Palillos de dientes estériles o hisopos
- Azul de metileno
- Agua destilada
- Mechero de alcohol

Procedimiento

1. Obtención de la muestra:
    - *Enjuagar la boca con agua para eliminar restos de alimentos*
    - *Con un palillo limpio, raspar suavemente la cara interna de la mejilla (mucosa bucal)*
    - *Realizar movimientos circulares suaves sin aplicar demasiada presión (debe ser indoloro)*
2. Montaje:
    - *Colocar una gota de agua destilada en el centro del portaobjetos*
    - *Mezclar el material del raspado en la gota de agua; extender bien la muestra*
    - *Dejar secar al aire 3–5 minutos (o secar suavemente pasando por la llama del mechero)*
3. Fijación y tinción:
    - *Agregar 2–3 gotas de azul de metileno sobre la muestra; dejar actuar 3–5 minutos*
    - *Lavar suavemente con agua destilada (gotas desde gotero, no directamente sobre la muestra)*
    - *Eliminar el exceso de agua con papel absorbente; colocar el cubreobjetos*
4. Observación:
    - *Comenzar con objetivo de 10x; buscar células aisladas o en pequeños grupos*
    - *Observar con objetivo de 40x para ver detalles*

Estructuras a identificar

- Membrana plasmática: Límite celular (no hay pared celular)
- Citoplasma: Abundante, teñido de azul claro
- Núcleo: Esfera central, teñida de azul intenso
- Nucléolo: Punto más oscuro dentro del núcleo
- Forma celular: Irregular, plana, poligonal flexible
- Posibles bacterias adheridas: puntos azules muy pequeños

Tabla comparativa: Célula animal vs. Célula vegetal

Característica	Célula vegetal (cebolla/tomate)	Célula animal (mucosa bucal)
Pared celular		
Forma		
Tamaño		
Vacuola		
Organelos pigmentados		
Rigidez		

Actividades complementarias del laboratorio

1. Cálculo del tamaño celular

Utilizando el aumento total del microscopio y el diámetro del campo visual, calcular el tamaño aproximado de las células observadas.

Ejemplo: Diámetro del campo visual a 100x = 1800 µm. Si entran aproximadamente 30 células de cebolla: 1800 µm ÷ 30 = 60 µm por célula.

2. Preguntas de análisis post-laboratorio

1. ¿Por qué es necesario utilizar colorantes para observar las células?

2. ¿Qué función cumple el cubreobjetos en la preparación?

3. ¿Por qué las células de cebolla tienen forma regular mientras que las células bucales son irregulares?

4. ¿Qué diferencias observaste entre células procariotas (bacterias en el frotis) y eucariotas?

5. ¿Por qué las levaduras muestran gemación cuando se les proporciona azúcar?

6. ¿Qué ventajas presenta la pared celular en células vegetales?

7. ¿Cómo se relaciona la estructura de cada tipo celular con su función?

3. Informe de laboratorio

Cada estudiante o grupo deberá elaborar un informe que incluya:

- Portada: Título, nombres, fecha
- Introducción: Breve marco teórico sobre células
- Objetivos: Los específicos de cada práctica realizada
- Materiales y métodos: Listado y descripción de los procedimientos
- Resultados: Dibujos rotulados, tablas comparativas, cálculos de tamaño celular
- Discusión: Análisis de estructuras, comparación entre tipos celulares, problemas encontrados
- Conclusiones: Síntesis de lo aprendido y cumplimiento de objetivos
- Bibliografía: Fuentes consultadas

GUÍA DE LABORATORIO: EXPERIMENTOS DE PROCESOS BIOLÓGICOS

Objetivos generales

- Experimentar procesos metabólicos fundamentales (fotosíntesis, respiración, fermentación)
- Observar producción y consumo de gases
- Relacionar conceptos teóricos con evidencia experimental
- Interpretar resultados en contexto de transformación de energía
- Conectar procesos de laboratorio con aplicaciones tecnológicas

Normas de seguridad generales

1. Usar guardapolvo o delantal

2. Gafas de protección cuando se indique

3. Manejar el agua caliente con precaución

4. Informar derrames o roturas inmediatamente

5. Lavar manos antes y después de la práctica

6. No consumir materiales del laboratorio (aunque sean alimentos)

Miércoles 13/05/2026 — Hora: 18:00 a 21:00 hs

LABORATORIO N° 5: DEMOSTRACIÓN DE FOTOSÍNTESIS — PRUEBA DE ALMIDÓN

Objetivo específico

Demostrar que las plantas producen almidón durante la fotosíntesis y que este proceso requiere luz y clorofila.

Fundamento teórico

Durante la fotosíntesis, las plantas producen glucosa que se almacena como almidón. El lugol (solución de yodo) reacciona con el almidón produciendo un color azul-violeta intenso, permitiendo detectar su presencia.

Materiales

- Planta de geranio con hojas variegadas (verdes y blancas) o geranio común
- Papel aluminio y clip o alfiler
- Vaso de precipitados (250 ml), alcohol etílico (96%), lugol
- Mechero de alcohol o placa calefactora
- Pinzas, caja de Petri o plato blanco, agua, tijeras

Preparación previa (3–4 días antes del experimento)

1. Seleccionar una planta de geranio saludable

2. Cubrir completamente 2–3 hojas con papel aluminio (impide llegada de luz); asegurar con clip sin dañar la hoja

3. Si se usa hoja variegada, marcar zonas verdes (con clorofila) y blancas (sin clorofila)

4. Colocar la planta en luz solar directa o luz artificial intensa durante 3–4 días

Grupos experimentales:

- Hoja control: Expuesta a luz, no cubierta
- Hoja cubierta: Sin luz (cubierta con aluminio)
- Hoja variegada (opcional): Zonas con y sin clorofila

Procedimiento el día del experimento

FASE 1 — Descolorización de hojas:

1. Recolección: Cortar las hojas experimental y control; remover papel aluminio; dibujar apariencia de cada hoja

2. Inactivación: Calentar agua hasta hervor; sumergir hojas 1–2 minutos (inactiva enzimas, rompe células, ablanda tejido)

3. Descolorización — BAJO SUPERVISIÓN (alcohol inflamable): Método baño maría: colocar alcohol en vaso pequeño dentro de baño maría; sumergir hojas en alcohol caliente 10–15 minutos hasta que pierdan color verde; NO calentar alcohol directamente

4. Enjuague: Lavar hojas en agua para remover alcohol

FASE 2 — Prueba de almidón:

5. Colocar hojas en caja de Petri o plato blanco; extender completamente planas

6. Agregar lugol suficiente para cubrir hojas; dejar actuar 3–5 minutos; observar cambios

7. Lavar exceso de lugol con agua; observar resultados en fondo blanco

Tabla de resultados esperados

Hoja	Condición	Color con lugol	Interpretación
Control	Luz + Clorofila	Azul-violeta intenso	Fotosíntesis ocurrió, hay almidón
Cubierta	Sin luz + Clorofila	Amarillo-marrón (sin cambio)	Sin luz = sin fotosíntesis = sin almidón
Variegada (verde)	Luz + Clorofila	Azul-violeta intenso	Fotosíntesis en zonas verdes
Variegada (blanca)	Luz + Sin clorofila	Amarillo-marrón (sin cambio)	Sin clorofila = sin fotosíntesis

Análisis de resultados

1. ¿Qué hoja muestra presencia de almidón? ¿Por qué?

2. ¿Qué demuestra la hoja cubierta sobre el rol de la luz?

3. Si se usó hoja variegada: ¿Qué demuestra sobre el rol de la clorofila?

4. ¿Por qué fue necesario descolorizar las hojas antes de aplicar lugol?

5. Ecuación de fotosíntesis: ¿Cómo se relaciona el almidón producido con la glucosa de la ecuación?

Variables experimentales

- Variable independiente: Presencia de luz y clorofila
- Variable dependiente: Presencia de almidón
- Variables controladas: Tipo de planta, tiempo de exposición, temperatura

Lunes 18/05/2026 — Hora: 18:00 a 21:00 hs

LABORATORIO N° 6: LIBERACIÓN DE OXÍGENO DURANTE LA FOTOSÍNTESIS

Objetivo específico

Demostrar que las plantas liberan oxígeno durante la fotosíntesis y que la intensidad lumínica afecta la tasa fotosintética.

Fundamento teórico

Durante la fase luminosa, la fotólisis del agua produce oxígeno que se libera como subproducto. Las burbujas de O_2 pueden observarse y cuantificarse para medir la tasa fotosintética.

Materiales

- Elodea (planta acuática) o Egeria densa — 3–4 ramas
- Vaso de precipitados (500 ml) — 2 unidades
- Embudo de vidrio, tubo de ensayo
- Agua del grifo (dejar reposar 24h para eliminar cloro) o agua destilada
- Bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$), lámpara de escritorio, cronómetro, regla

Procedimiento — Montaje

1. Disolver 1 cucharadita (3–5g) de bicarbonato de sodio en 500 ml de agua (fuente de CO_2 para fotosíntesis)

2. Cortar 3–4 tallos de Elodea de ~15 cm; hacer corte fresco en diagonal en la base; agrupar tallos

3. Sumergir embudo invertido en el vaso; colocar Elodea bajo el embudo (corte hacia arriba)

4. Llenar tubo de ensayo completamente con la solución; invertirlo sobre el tubo del embudo sin burbujas

Experimento — Efecto de la luz

Condición 1 — Luz intensa:

- *Colocar lámpara a 15–20 cm del vaso; esperar 5 min de aclimatación*
- *Contar burbujas durante 5 minutos; registrar: N° de burbujas por minuto*

Condición 2 — Luz moderada:

- *Alejar lámpara a 40–50 cm; esperar 5 min; contar burbujas 5 minutos; registrar*

Condición 3 — Oscuridad (opcional):

- *Apagar lámpara y cubrir sistema; esperar 5 min; observar si hay producción de burbujas; registrar*

Tabla de resultados esperados

Condición	Tasa de burbujas (burbj./min)	Observaciones
Luz intensa	Alta (>20–30/min)	Burbujas continuas y rápidas
Luz moderada	Media (10–20/min)	Burbujas menos frecuentes
Oscuridad	Muy baja o nula (0–2/min)	Sin fotosíntesis, solo respiración

Análisis de resultados

1. ¿Qué gas se produce durante la fotosíntesis? ¿Cómo lo sabés?

2. ¿Cómo afecta la intensidad de luz a la tasa fotosintética?

3. ¿Por qué se agregó bicarbonato al agua?

4. ¿Qué ocurre en oscuridad? ¿Sigue habiendo fotosíntesis?

5. ¿De dónde proviene el oxígeno (H_2O o CO_2)? Justificá con la ecuación de fotosíntesis.

Miércoles 20/05/2026 — Hora: 18:00 a 21:00 hs

LABORATORIO N° 7: FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA — PRODUCCIÓN DE CO_2

Objetivo específico

Demostrar que las levaduras realizan fermentación alcohólica en ausencia de oxígeno, produciendo CO_2 y etanol. Investigar factores que afectan la tasa de fermentación.

Fundamento teórico

Las levaduras degradan glucosa mediante fermentación alcohólica cuando no hay oxígeno disponible:

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2 + 2\ ATP$

El CO_2 producido puede medirse como indicador de la actividad fermentativa.

Materiales

- Levadura seca activa o fresca de panadería
- Azúcar (sacarosa, glucosa, o diferentes tipos para comparar)
- Agua tibia (35–40°C)
- Botellas plásticas pequeñas (500 ml) — 4 unidades
- Globos — 4 unidades; vasos de precipitados; termómetro; balanza; regla; cronómetro

Montaje experimental

Botella 1 — CONTROL POSITIVO: 200 ml agua tibia (37°C) + 20g azúcar + 5g levadura

Botella 2 — CONTROL SIN LEVADURA: 200 ml agua tibia (37°C) + 20g azúcar — sin levadura

Botella 3 — CONTROL SIN AZÚCAR: 200 ml agua tibia (37°C) — sin azúcar + 5g levadura

Botella 4 — EXPERIMENTAL (variar un factor): agua fría (10°C) / doble azúcar / tipo diferente de azúcar

Procedimiento

1. Etiquetar botellas; medir temperatura del agua; pesar ingredientes

2. Agregar ingredientes a cada botella según corresponda; NO llenar más de 1/3

3. Colocar globo en la boca de cada botella y asegurar firmemente

4. Incubar todas las botellas en el mismo lugar tibio (~30–37°C); marcar nivel inicial del globo

5. Registrar cambios cada 15 min durante la primera hora, luego cada 30 min hasta 2 horas

Tabla de registro

Tiempo (min)	Botella 1	Botella 2	Botella 3	Botella 4
0				
15				
30				
45				
60				
90				
120				

Resultados esperados

Botella	Descripción	Globo inflado	Interpretación
1 (Control +)	Levadura + Azúcar + Agua	SÍ (mucho)	Fermentación activa, produce CO_2
2 (Sin levadura)	Solo Azúcar + Agua	NO	Sin levadura, no hay fermentación
3 (Sin azúcar)	Solo Levadura + Agua	NO / Muy poco	Sin sustrato para fermentar
4 (Variable)	Depende del factor	Varía	Depende del factor modificado

Análisis de resultados

1. ¿Qué botella produjo más CO_2? ¿Por qué?

2. ¿Por qué las botellas control (2 y 3) no inflaron el globo?

3. ¿Qué demuestra este experimento sobre los requerimientos para fermentación?

4. ¿Cómo afecta la temperatura a la fermentación? (si se probó)

5. Escribí la ecuación de fermentación alcohólica. ¿Cuáles son los productos?

6. ¿Por qué se usa levadura en panadería? ¿Qué función tiene el CO_2?

7. ¿Por qué se usa levadura en cervecería? ¿Qué función tiene el etanol?

Conexión con aplicaciones

- Panadería: CO_2 hace que la masa suba
- Cerveza/Vino: Etanol es el alcohol de bebidas fermentadas
- Biocombustibles: Etanol como combustible renovable

Miércoles 27/05/2026 — Hora: 18:00 a 21:00 hs

LABORATORIO N° 8: RESPIRACIÓN CELULAR — CONSUMO DE OXÍGENO

Objetivo específico

Demostrar que organismos vivos consumen oxígeno durante la respiración celular aeróbica.

Fundamento teórico

Durante la respiración celular, los organismos consumen O_2 y producen CO_2. Al remover el CO_2 producido (con KOH o cal sodada), la presión dentro de un sistema cerrado disminuye, permitiendo medir el O_2 consumido.

Materiales

- Semillas en germinación (porotos, lentejas, maíz) — germinadas 2–3 días antes
- Semillas secas (sin germinar) — como control
- Frascos de vidrio con tapa hermética — 3 unidades
- Tubos en U de vidrio o plástico transparente — 3 unidades
- Agua coloreada (con colorante alimentario)
- Hidróxido de potasio (KOH) al 10% o cal sodada (absorbe CO_2)
- Algodón o gasa; cinta adhesiva o plastilina; regla milimetrada; cronómetro

Preparación previa (2–3 días antes)

Germinar semillas: Colocar entre toallas de papel húmedas; mantener en lugar oscuro y tibio; usar cuando aparezcan radículas de 1–2 cm.

Montaje

Frasco 1 — Semillas germinadas: Algodón con KOH en el fondo → gasa separadora → semillas germinadas → tapa con tubo en U (agua coloreada).

Frasco 2 — Semillas secas: Mismo montaje con semillas secas.

Frasco 3 — Sin semillas: Solo KOH sin semillas (control de temperatura/presión).

Procedimiento

1. Ensamblar los 3 sistemas; asegurar que estén herméticos con plastilina en conexiones

2. Marcar nivel inicial del agua coloreada en ambas ramas del tubo en U

3. Incubar en lugar con temperatura constante (~25°C); evitar luz solar directa

4. Registrar nivel del agua cada 30 minutos durante 2–3 horas

Tabla de registro

Tiempo (min)	Frasco 1 (germinadas)	Frasco 2 (secas)	Frasco 3 (vacío)
0	0 mm	0 mm	0 mm
30			
60			
90			
120			
150			
180			

Resultados esperados

- Frasco 1 (germinadas): Agua se desplaza HACIA EL FRASCO — consumo de O_2 > producción de CO_2 (que absorbe el KOH) → presión disminuye → agua entra
- Frasco 2 (secas): Poco o ningún desplazamiento — metabolismo muy bajo
- Frasco 3 (vacío): Ningún desplazamiento — control de variables ambientales

Análisis de resultados

1. ¿Qué frasco mostró mayor consumo de oxígeno? ¿Por qué?

2. ¿Por qué las semillas germinadas tienen mayor respiración que las secas?

3. ¿Qué función cumple el KOH en el experimento?

4. ¿Qué le pasaría a las semillas si no hubiera oxígeno?

5. Ecuación de respiración: ¿Cuántas moléculas de O_2 se consumen por cada glucosa?

6. ¿Por qué es importante mantener temperatura constante?

Cálculo de tasa de respiración

Tasa de respiración = Desplazamiento de agua (mm) / Tiempo (min)

Lunes 01/06/2026 — Hora: 18:00 a 21:00 hs

LABORATORIO N° 9: OXIDACIÓN BIOLÓGICA — PARDEAMIENTO ENZIMÁTICO

Objetivo específico

Demostrar procesos de oxidación en tejidos vegetales y el efecto de antioxidantes.

Fundamento teórico

Cuando tejidos vegetales se dañan, la enzima polifenol oxidasa cataliza la oxidación de compuestos fenólicos a quinonas, que polimerizan formando pigmentos marrones (melaninas). Este es un mecanismo de defensa de la planta, pero causa deterioro de alimentos.

Ecuación simplificada: Polifenoles (incoloros) + O_2 —[Polifenol oxidasa]→ Quinonas (marrones)

Materiales

- Manzana fresca (1 unidad grande), plátano/banana, papa
- Jugo de limón (vitamina C natural)
- Ácido ascórbico en polvo (opcional), agua hervida enfriada
- Cuchillo, platos o bandejas (5–6 unidades), etiquetas, cronómetro

Procedimiento

Preparación:

1. Cortar manzana en rodajas iguales (~5 mm grosor) — 6 rodajas

2. Separar en grupos de tratamiento:

- *Rodaja 1 (Control): Sin tratamiento, expuesta al aire*
- *Rodaja 2: Sumergida en agua*
- *Rodaja 3: Sumergida en jugo de limón puro*
- *Rodaja 4: Sumergida en solución de limón diluido (1:3 agua)*
- *Rodaja 5: Sumergida en agua hervida (sin oxígeno)*
- *Rodaja 6: Envuelta en film plástico (sin oxígeno)*

3. Repetir con plátano y papa (opcional, según tiempo)

Observación:

4. Colocar cada rodaja en plato etiquetado; registrar apariencia inicial

5. Observar cada 10 min durante 1 hora; registrar intensidad de pardeamiento (escala 0–5):

- *0 = Sin cambio (blanco/claro) | 1 = Leve amarillamiento*
- *2 = Amarillo-marrón leve | 3 = Marrón moderado*
- *4 = Marrón intenso | 5 = Muy oscuro/negro*

Tabla de observación (Manzana)

Tiempo (min)	Control (aire)	Agua	Limón puro	Limón diluido	Agua hervida	Film plástico
0	0	0	0	0	0	0
10						
20						
30						
40						
50						
60						

Resultados esperados

Tratamiento	Pardeamiento	Explicación
Control (aire)	Alto (4–5)	Oxidación máxima (O_2 + enzima activa)
Agua	Moderado (2–3)	Reduce contacto con O_2, pero no lo elimina
Limón puro	Muy bajo (0–1)	Vitamina C antioxidante + pH ácido inactiva enzima
Limón diluido	Bajo (1–2)	Menos vitamina C, protección parcial
Agua hervida	Bajo (1–2)	Menos O_2 disuelto
Film plástico	Bajo (1–2)	Excluye O_2 del aire

Análisis de resultados

1. ¿Qué tratamiento previno mejor el pardeamiento? ¿Por qué?

2. ¿Qué rol juega el oxígeno en el pardeamiento?

3. ¿Cómo funciona la vitamina C (ácido ascórbico) como antioxidante?

4. ¿Por qué el jugo de limón concentrado funciona mejor que diluido?

5. ¿Qué ocurre a nivel molecular cuando la manzana se oscurece?

6. ¿Por qué este proceso es considerado una oxidación?

Aplicaciones prácticas — Industria alimentaria

- Agregar ácido ascórbico a jugos de fruta (previene oscurecimiento)
- Sumergir frutas cortadas en agua con limón
- Envasar al vacío (eliminar oxígeno)
- Blanqueo (inactivar enzimas con calor)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ANÁLISIS INTEGRADOR

1. Comparación de procesos metabólicos

Completar la tabla comparativa basada en los experimentos:

Proceso	Localización celular	Experimento realizado
Fotosíntesis		
Respiración aeróbica		
Fermentación alcohólica		
Fermentación láctica		
Oxidación enzimática		

2. Cálculos estequiométricos

Basándose en el experimento de fermentación — Si se midió que el globo capturó aproximadamente 50 ml de CO_2:

1. ¿Cuántos moles de CO_2 se produjeron? (a 25°C y 1 atm, 1 mol gas = 24 L)

2. Según la ecuación de fermentación, ¿cuántos moles de glucosa se consumieron?

3. ¿Cuántos gramos de glucosa se fermentaron?

4. ¿Cuántos moles de etanol se produjeron?

5. ¿Cuánto ATP se generó?

Datos: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2 + 2\ ATP$ | MM glucosa: 180 g/mol | MM CO_2: 44 g/mol | MM etanol: 46 g/mol

3. Preguntas de análisis integrador

GRUPO A — Relación entre procesos:

1. ¿Cómo se relacionan la fotosíntesis y la respiración en términos de reactivos y productos?

2. En el experimento con Elodea, ¿la planta estaba realizando solo fotosíntesis o también respiración? Explicá.

3. ¿Por qué la fermentación produce mucho menos ATP que la respiración aeróbica?

GRUPO B — Aplicaciones tecnológicas:

4. Basándote en el experimento de fermentación, explicá el proceso de producción de pan. ¿Qué rol cumple el CO_2? ¿Y el etanol?

5. En la producción de bioetanol como combustible, ¿qué ventajas tiene usar levaduras? ¿Qué limitaciones existen?

6. ¿Cómo se aplica el conocimiento sobre oxidación enzimática en la industria alimentaria?

GRUPO C — Eficiencia y sustentabilidad:

7. Calculá la eficiencia de captura de energía en fotosíntesis: Si llegan 1000 kcal de luz solar y se producen 20 kcal de biomasa. Eficiencia = (Energía almacenada / Energía recibida) × 100

8. Comparar la eficiencia energética de: consumir directamente maíz (nivel trófico 1) vs. alimentar ganado con maíz y consumir carne (nivel trófico 2). Si 1000 kg de maíz se usan de cada forma, ¿cuánta proteína llega finalmente a humanos?

9. ¿Por qué los biocombustibles de segunda generación (de celulosa) son más sustentables que los de primera generación?

GRUPO D — Pensamiento crítico:

10. En el experimento de fotosíntesis con hojas, ¿qué otros factores podrían haber afectado los resultados?

11. En el experimento de fermentación, algunos globos pueden inflarse más aunque las condiciones sean 'iguales'. ¿Qué fuentes de error experimental podrían explicar esto?

12. Diseñá un experimento para probar si la fermentación produce etanol (no solo CO_2). ¿Qué controles usarías?

4. Investigación extendida

Proyecto 1 — Optimización de fermentación:

- Diseñar experimento para encontrar la temperatura óptima (probar 15°C, 25°C, 37°C, 45°C, 55°C)
- Hipótesis sobre forma de la curva; explicar resultados en términos de actividad enzimática

Proyecto 2 — Fotosíntesis en diferentes plantas:

- Comparar tasa fotosintética de planta C3 (lechuga), C4 (maíz) y CAM (cactus) en condiciones de alta luz y temperatura

Proyecto 3 — Biocombustibles caseros:

- Fermentar diferentes sustratos (jugo de frutas, melaza, almidón hidrolizado)
- Medir producción de etanol (densidad, prueba de ignición)
- Calcular eficiencia de conversión

5. Conexión con ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

- ODS 2 — Hambre Cero: Fotosíntesis (producción de alimentos) y eficiencia de cadenas alimentarias
- ODS 7 — Energía Asequible: Biocombustibles de fermentación, fotosíntesis artificial, biogás
- ODS 12 — Producción Responsable: Reducir desperdicio alimentario (prevenir oxidación), compostaje, economía circular
- ODS 13 — Acción por el Clima: Fotosíntesis captura CO_2, balance de carbono en biocombustibles, reforestación

6. Estructura del informe de laboratorio

Portada: Título, datos del estudiante/grupo, fecha, docente

Introducción (2–3 páginas): Marco teórico sobre metabolismo; explicación de cada proceso; importancia y aplicaciones; objetivos

Materiales y métodos: Para CADA experimento: lista de materiales, procedimiento detallado, diagrama del montaje, variables identificadas

Resultados: Para CADA experimento — datos cuantitativos (tablas, mediciones con unidades), datos cualitativos (descripciones, fotografías, dibujos), y al menos una gráfica por experimento con ejes correctamente rotulados

Análisis y discusión: Interpretación de resultados, comparación con valores esperados, rol de variables y controles, fuentes de error y mejoras posibles, conexiones entre experimentos

Conclusiones: Síntesis de hallazgos, cumplimiento de objetivos, aprendizajes clave, aplicaciones prácticas

Aplicaciones y sustentabilidad: Industria alimentaria, producción de energía, agricultura sustentable, rol en mitigación del cambio climático

Bibliografía: Libro de texto + fuentes adicionales en formato apropiado